

Examen Parcial 2

Programación III

Facultad de Ingenierías - Universidad Tecnológica de Pereira
Ingeniería de Sistemas y Computación

Abril 21 2026

Un estudiante cuenta con un ingreso semanal fijo de \$400.000, a partir del cual debe planear su rutina y gasto total para un espacio de 7 días.

Considere las siguientes reglas que se deben satisfacer en una semana de estudio:

- Antes del tercer día de la semana debe pagar una parte del arriendo de su apartamento, con un costo de \$200.000. Una vez ha pagado su arriendo, no debe volver a preocuparse por ello.
- Cada día, el estudiante debe elegir una de las siguientes opciones de comida:
 - Opción económica (\$5.000): Bajo costo, insatisfactoria.
 - Opción intermedia(\$10.000): Costo medio, un poco satisfactoria.
 - Opción costosa(\$25.000): Costo alto, muy satisfactoria.

Sin embargo, debido a que la opción económica no es para nada saludable, el estudiante no puede elegirla más de 2 veces a la semana, y no puede ser en días contiguos.

(Opcional(+0.7)) El estudiante es una persona que no se siente satisfecho con la monotonía, por lo tanto no está dispuesto a elegir el mismo tipo de comida tres días seguidos)

- Durante la semana, el estudiante debe lavar su ropa en la lavandería; cada visita tiene un costo fijo de \$ 20.000:
 - En una semana, debe visitar la lavandería por lo menos dos veces a la semana
 - Estas visitas no pueden ocurrir en dos días consecutivos, así como tampoco el mismo día en el que se pagó el arriendo.
- Para mantenerse al día con sus lecciones, el estudiante debe revisar el material de estudio de sus clases por lo menos una vez cada dos días.
- Para mantenerse en contacto con sus amigos, el estudiante debe dedicar por lo menos uno de los días de su semana a una actividad de esparcimiento; para lo cual tiene dos opciones:
 - Una actividad de esparcimiento sencilla (\$30.000) Es algo satisfactoria.
 - Una actividad de esparcimiento elaborada (\$60.000) Es muy satisfactoria.

Debido a que cuenta con tiempo limitado, el estudiante sólo puede realizar una acción al día, además de comer, la cual puede ser:

- Pagar el arriendo (1 vez).
- Estudiar
- Ir a la lavandería.
- Esparcimiento.

De manera adicional, se espera que el estudiante logre terminar su semana sintiéndose tan satisfecho como sea posible y habiendo ahorrado la mayor cantidad de dinero posible. Considere que el estudiante no puede gastar en la semana una suma de dinero mayor a su ingreso semanal.